Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – I & II – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01000061 **Date: 24-06-2026**

Subject Name: Modern Physics

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 Fill in the blanks by using appropriate choice from the given options. **14**

(યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો/ બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો)

(1) 1 Joule =_____ erg (10^3,10^5,10^7)

(૧) 1 જુલ = _____ અર્ગ (10^3,10^5,10^7)

(2) _____ is a vector physical quantity. (Velocity, Time,Mass)

(૨) _____ સદિશ ભૌતિકરાશી છે. (વેગ,સમય,દળ)

(3) In 0.0325, the number of significant digit are _____ . (3,4,5)

(૩) 0.0325 માં સાર્થક અંકોની સંખ્યા _____ છે. (3,4,5)

(4) SI Unit of Electric charge is _____. (Ampere, Volt, Coulomb)

(૪) વિદ્યુતભારનો SI એકમ _____ છે. (એમ્પિયર,વોલ્ટ,કુલંબ)

(5) Electric field lines are _____. (Imaginary, Omnipresent, Real)

(૫) વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ હોય _____ છે. (કાલ્પનિક, સર્વત્ર,વાસ્તવિક)

(6) Amount of work done in bringing a unit charge from infinity to a given point is known as _____ at that point.(Electric Field, Electric Flux, Electric Potential)

(૬) એકમ વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ આગળનુ _____ કહેછે. (વિદ્યુતક્ષેત્ર, વિદ્યુત ફ્લક્ષ,વિદ્યુતસ્થિતિમાન)

(7) SONAR = _____.

(Sound Navigation and Random, Small Navigation and Random, Sound Navigation and Ranging)

(૭) SONAR = _____.

(સાઉન્ડ નેવિગેશન એન્ડ રેન્ડમ, સ્મોલ નેવિગેશન એન્ડ રેન્ડમ, સાઉન્ડ નેવિગેશન એન્ડ રેન્જીંગ)

(8) _____are non-mechanical waves. (Sound waves, Water waves, Light waves)

(૮)_____બિન-યાંત્રિક તરંગો છે. (ધ્વનીતરંગો, પાણી પરના તરંગો, પ્રકાશના તરંગો)

(9) Sound waves having frequency more than 20,000 Hz is called _____. (Infrasonic,Ultrasonic, Supersonic)

(૯) 20,000 Hz કરતા વધુ આવૃતિ ધરાવતા ધ્વનીતરંગોને _____ કહેછે. (ઇંફ્રાસોનિક,અલ્ટ્રાસોનિક,સુપરસોનિક)

(10) When a light ray changes its path when passing through one medium to another, that is called _____. (Reflection, Refraction, Dispersion)

(૧૦) પ્રકાશનુ કિરણ એક માધ્યમ માંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેશે ત્યારે તેની દિશા બદલવાની ઘટનાને પ્રકાશનું _____ . (પરાવર્તન,વક્રીભવન,વિભાજન)

(11) According to Snell's law, the refractive index (μ) = _____ (sin i/sin r, sin r/sin i, sin i + sin r)

(૧૧) સ્નેલના નિયમ મુજબ, વક્રીભવનાંક (μ) **=** _____ (sin i/sin r, sin r/sin i, sin i + sin r)

(12) The total internal reflection occurs when an angle of incidence is _____critical angle. (greater than, less than, equal to)

(૧૨) જયારે આપાતકોણ, ક્રાન્તિકોણ _____ થાય ત્યારે પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તનની ઘટના બને છે.(કરતા વધારે,કરતા ઓછો,જેટલો)

(13) _____ is the Universal gate. (NAND Gate, AND Gate, OR Gate)

(૧૩)_____ યુનિવર્સલ ગેટ છે. (NAND Gate, AND Gate, OR Gate)

(14) A Solar cell is _____ . (P-type semiconductor, N-type semiconductor, intrinsic semiconductor, PN junction)

(૧૪) સોલાર સેલ એ _____ છે.(P-type semiconductor, N-type semiconductor, intrinsic semiconductor, PN junction)

Q.2 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Explain types of errors.

(૧) ત્રુટિઓના પ્રકારો સમજાવો.

(2) Explain Coulomb's inverse square law.

(૨) કુલંબનો વ્યસ્ત વર્ગનો નિયમ સમજાવો.

(3) Write characteristics of Electric field lines.

(૩) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓ ની લાક્ષણિકતાઓ લખો.

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Draw a neat sketch of Vernier calipers with labelling.

(૧) વર્નીયર કેલીપર્સની સ્વચ્છ નામનિર્દેશવાળી આકૃતિ દોરો.

(2) Define : Fundamental physical quantity and write fundamental physical quantities with their SI Units and their symbols.

(૨) મૂળભૂત ભૌતિકરાશિની વ્યાખ્યા આપી, મૂળભૂત ભૌતિકરાશિના SI એકમો તેની સંજ્ઞાઓ સાથે લખો.

(3) Calculate (i) absolute error (ii) mean absolute error (iii) relative error (iv) percentage error for observation given below. 102,101,99,98,103,106,97,101,98,100

(૩) નીચે દર્શાવેલા અવલોકનો પરથી (i) નિરપેક્ષ ત્રુટી (ii) સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટી (iii) સાપેક્ષ ત્રુટી (iv) પ્રતિશત ત્રુટી મેળવો. 102,101,99,98,103,106,97,101,98,100

Q.3 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Explain Electric Flux.

(૧) વિદ્યુત ફ્લક્સ સમજાવો.

(2) Describe parallel plate capacitor and find its capacitance formula.

(૨) સમાંતર પ્લેટ કેપેસીટર સમજાવી, તેના કેપેસીટંસનું સુત્ર તારવો.

(3) Calculate the capacitance of a parallel plate capacitor, if 1 mm distance is kept between the plates of 1 mm sides.
(૩) સમાંતર પ્લેટ કેપેસીટરમાં 1mm બાજુઓ ધરાવતી બે પ્લેટસ 1mm અંતરે રાખવામાં આવે તો તેનું કેપેસીટંસ શોધો.

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Explain Ultrasonic waves production with Magnetostriction method with proper diagram.
(૧) અલ્ટ્રાસોનિક તરંગોના ઉત્પાદન માટે ની મેગ્નેટોસ્ટ્રીકશન પદ્ધતિ આકૃતિસહ સમજાવો.

(2) Describe applications of Ultrasonic waves in various fields.
(૨) અલ્ટ્રાસોનિક તરંગોના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગો સમજાવો.

(3) Obtain equivalent capacitance for series and parallel combination of 3 capacitors having capacitances of 5 μF,10 μF and 15 μF respectively.
(૩) 5 μF,10 μF અને 15 μF ના ત્રણ કેપેસીટરો માટે શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય કેપેસીટંસ શોધો.

Q.4 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Define : (a) Mechanical waves (b) Frequency (c) Amplitude
(૧) વ્યાખ્યા આપો : (a) યાંત્રિક તરંગો (b) આવૃત્તિ (c) કંપવિસ્તાર

(2) Explain total internal reflection.
(૨) પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન સમજાવો.

(3) If the refractive indices of the core and cladding of an optical fiber are 1.55 and 1.5 respectively, calculate its Numerical Aperture.
(૩) ઓપ્ટીકલ ફાઈબર નો કોર અને ક્લેડીંગનો વક્રીભવનાંક અનુક્રમે 1.55 અને 1.5 હોય તો ન્યુમેરિકલ એપર્ચર શોધો.

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Give differences between Optical fiber and co-axial cables.
(૧) ઓપ્ટીકલ ફાઈબર અને સમાંક્ષી કેબલ્સ વચ્ચેનો તફાવત આપો.

(2) Explain energy band diagram for insulators, conductors and semiconductors.
(૨) અવાહકો,વાહકો અને અર્ધવાહકોમાં એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ સમજાવો.

(3) Describe applications of Laser in various fields.
(૩) વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લેસરની ઉપયોગીતા સમજાવો.

Q.5 (A) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Describe the principle and structure of optical fiber with diagram.
(૧) ઓપ્ટીકલ ફાઈબરનો સિદ્ધાંત અને બંધારણ આકૃતિસહ સમજાવો.

(2) Explain bridge rectifier with circuit diagram.
(૨) બ્રીજ રેકટીફાયર આકૃતિસહ સમજાવો.

(3) Describe forward bias characteristics of PN junction diode with circuit diagram.
(૩) PN જંકશન ડાયોડમાં ફોરવર્ડ બાયસ જોડાણની લાક્ષણિકતાઓ પરિપથ સાથે સમજાવો.

(B) Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Explain the principle, construction and working of Solar cell.
(૧) સોલાર સેલનો સિદ્ધાંત,બંધારણ અને કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.

(2) Describe the working of AND Gate .Give the symbol, Boolean expression and truth-table of AND Gate.
(૨) AND ગેટની કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો. AND ગેટની સંજ્ઞા, બુલિયન સુત્ર અને ટ્રુથ-ટેબલ સમજાવો.

(3) Describe P-type and N-type semiconductors.
(૩) P- ટાઇપ અને N- ટાઇપ અર્ધવાહકો સમજાવો.

****